ALGORITM DE PARTIȚIONARE ÎN 8 PAȘI
(ALGORITM CU BACKTRACKING)

Notații:

- $\mu SB = (\mu_B(\mu_o), \prec)$
- μPT = partiție curentă
- μPT_A = partiția anterioară (cea mai bună de până atunci)
- $\mu_o D$ = setul de μoperații disponibile
- μIC = μinstrucțiune completă
- $\mu_o ND$ = setul de μoperații indisponibile
- $nr\mu i$ = numărul minim de μi
- $\{\mu_{o_d}\}_i$ = mulțimea de μo ce devin disponibile după generarea μi curente

PAS 1: Inițializare

$\mu PT = \emptyset$

$\mu PT_A = \{\mu_B(\mu_o)\}$ // cea mai bună soluție de până acum este să le rulăm secvențial

$\mu_o D = \{\mu_o \mid \nexists\ \mu_{o_i} \prec \mu_o, \mu_{o_i} \text{ și } \mu_o \in \mu_B(\mu_o)\}$

$\mu_o ND = \mu_B(\mu_o) \setminus \mu_o D$

PAS 2: Verificăm dacă suntem la final

Dacă $\mu_o ND = \emptyset$ și $|\mu_o D| \leq 3$, salt la pasul 5

PAS 3: Generare $\{\mu IC\}$

$\{\mu IC\} = \{\mu IC_j, \dots, \mu IC_K\}$ din $\mu_o D$

Dacă $j \neq K$ atunci:

$\mu PT_j = \mu PT$

$\mu_o D_j = \mu_o D$

$\{\mu IC\}_j = \{\mu IC\} \setminus \mu IC_j$

PAS 4:

$\mu PT = \mu PT \cup \mu IC_j$

$\mu_o D = \mu_o D \setminus \mu IC_j \cup \{\mu_{o_d}\}_j$ ← adăugăm μo disp. după execuția lui j

$\mu_o ND = \mu_o ND \setminus \{\mu_{oD}\}_j$

Dacă $|\mu_o D| \neq \emptyset$ și $|\mu PT| \leq |\mu PT_j| - 1$, salt pas 2

PAS 5

Dacă $\mu_o D = \emptyset$, atunci salt pas 7

PAS 6

Se încearcă generarea μic din $\mu_o D$ curent.

$\mu PT = \mu PT \cup \mu ic$

$\mu_o D = \mu_o D \setminus \mu ic$

Dacă $\mu_o D \neq \emptyset$ și $|\mu PT| < |\mu PT_A| - 1$, atunci salt ④

altfel salt ②

PAS 7

Dacă $|\mu PT| < |\mu PT_A|$, atunci $\mu PT_A = \mu PT$

altfel dacă $|\mu PT_A| \leq \min(\mu ic)$ atunci STOP

PAS 8

Dacă $\{\mu ic\}_j \neq \emptyset$ atunci refacem contextul:

$\mu PT = \mu PT_j$

$\mu_o D = \mu_o D_j$

$j = j + 1$

$\mu ic = \mu ic_j$

$\mu_o ND = \mu_o D \setminus \mu ic_j$

salt ④

Altfel μPT_A este optimă ⇒ STOP